

D'NOVA 제안 옵션 패키지

HJL · 2026-01-02

요청 ID	요청 제목	선택 옵션	옵션 대제목
요청사항_1	KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략	선택 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙	선택 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환
요청사항_2	Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개	1	Option 1. 전면 표준화: 접근성 L
요청사항_3	키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보	1	옵션 1. Fast-track 인증형: 표준
요청사항_4	멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화)		

[요청사항_1] KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략

옵션 1 · 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)

왜 이 옵션인가

- 대규모 채널을 동시에 품질 일관성 있게 개선해야 할 때
- 인증 이후 회귀 결함을 최소화하는 체계적 프레임이 필요한 경우
- 개발·운영팀이 공통 컴포넌트/토큰 체계를 수용할 역량이 있을 때

적합 시그널

- 디자인 시스템 또는 컴포넌트 라이브러리 도입 의지가 있음
- QA/개발에 품질 게이트를 적용할 수 있는 CI/CD 환경 보유
- 외부 인증기관과 일정 사전 조율 가능

리스크

- 서드파티(보안모듈/차트/게시판) 접근성 미흡으로 인한 병목
- 브랜드 팔레트 vs 명도대비 기준 충돌
- 일정 중간에 콘텐츠 대량 변경 발생

완화책

- 벤더와 템플릿·API 수준 협의, 대체 경로(데이터표/HTML 프린트) 설계
- 디자인 토큰 이중 팔레트(브랜드/AA보장) 운영
- 콘텐츠 프리즈 기간과 변경승인위원회(CCB)로 스코프 통제

타임라인(주)

Phase	기간(주)
착수·현황진단	2
표준 프레임/도구 구축	4
화면 재개발(공통/모바일/뱅킹)·서버개발 병행	12
통합 검증·사전 모의심사(내/외부)	6
인증 신청·심사 대응	4
오픈·안정화·운영 이관	8

목표·범위·KPI 확정

KWCAG 2.0 전 항목 준수와 9개월 내 인증

본 옵션은 9개월 내 KWCAG 2.0 인증마크 획득을 목표로 하며, 메인/모바일/전자금융/고객센터까지 전 채널을 범위로 포함합니다. 성공 기준은 자동점검 경고 0, 22항목 수동검사 100% 통과, 인증 지적 48시간 내 시정입니다. KPI는 주간 대시보드로 트래킹하여 조기 경보와 회귀 방지 체계를 확보합니다.

[제안 포인트]

- 범위: 메인 KR/EN, 모바일, 인터넷뱅킹, 고객센터(패키지 포함)
- 목표: KWCAG 2.0 전 항목 준수·인증, 운영 내재화
- KPI: 자동점검 0, 수동 100% 통과, 지적 48시간 시정

참고 URL

<http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/>

<https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580&id=1779997>

핵심 전략: UI 패턴화 + 사전 모의심사 3단계

컴포넌트/토큰 표준화와 다단계 검증

반복되는 접근성 결함을 근본 제거하기 위해 버튼, 폼, 표, 모달 등 핵심 컴포넌트를 패턴화하고 색/타이포/간격/포커스 토큰을 표준화합니다. 주간 자동·수동 점검과 함께 내부 모의심사, 외부 전문가 프리뷰, 인증기관 리허설의 3단계로 결함을 조기 소거합니다. 접근성 승인 없는 코드 병합을 금지하는 품질 게이트로 재발을 억제합니다.

[제안 포인트]

- 컴포넌트: 버튼/링크, 입력폼, 표, 모달, 탭/아코디언, 내비, 캘린더, 차트, 알림
- 토큰: 명도 대비 보장 팔레트, 포커스 스타일, 라인하이트
- 모의심사: 내부→외부 프리뷰→인증 리허설

참고 URL

<http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/>

http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no=

프로세스와 도구 체인

자동·수동 병행, 스크린리더·모바일 포함

자동점검 도구와 수동검수 체크리스트를 병행해 표준 준수 여부를 다각도로 확인합니다. 스크린리더와 키보드 조작, 모바일 접근성까지 실제 사용 환경을 반영해 사용자 테스트를 수행합니다. 주간 리포트와 결함 추적표로 수정의 완결성과 회귀 방지를 체계적으로 관리합니다.

[제안 포인트]

- 자동점검: HTML/CSS Validator, 명도 분석, 야간 크롤링
- 수동검수: 22항목 전수, 폼 오류/시간제한/깜빡임
- 사용자 테스트: 장애유형 패널, 주요거래 10+ 시나리오

참고 URL

<https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/188003/1/000000172594.pdf>

<http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/>

개발·서버 병행 및 레거시 처리

Flash→HTML5 전환, 차트/보고서 대체경로

전자금융 핵심 거래 화면을 HTML5로 전환하고 키보드 전 조작, 초점 관리, 오류 알림을 표준화합니다. 시각 차트는 스크린리더 숨김 처리와 함께 데이터표 토글과 요약 설명을 제공해 정보 접근성을 보장합니다. 태그드 PDF가 어려운 보고서는 표준 HTML 프린트 대체 경로를 마련합니다.

[제안 포인트]

- 거래화면: 키보드 100% 조작, 포커스 트랩, 오류 aria-describedby
- 차트: 데이터표 보기, 요약, 숨김 처리
- 보고서: HTML 프린트 대체, 파일명/형식 고지

참고 URL

<https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId;=3934580&id;=1779997>

<http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/>

품질 게이트·거버넌스

RACI·변경승인·교육·운영 내재화

접근성 아키텍트 승인 없이는 코드 병합을 금지하는 정책으로 품질을 담보합니다. 변경승인위원회(CCB)로 콘텐츠/기능 변경을 사전 통제하고 체크리스트 제출을 의무화합니다. 분기 재점검과 반기 교육을 통해 인증 이후에도 준수 상태를 유지합니다.

[제안 포인트]

- RACI 확정: PM/아키텍트/QA/보안/벤더
- CCB: 범위·일정·리스크 심의
- 운영: 분기 재모의심사, 교육·교안/FAQ 제공

참고 URL

<https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd;=000&fileType;=&fileSeq;=2&prcmBsneSeCd;=03>

인증 절차·증적 패키지

신청서, 시연 경로, 시정 보고

인증기관과 사전 협의를 통해 심사 범위와 시연 경로를 확정합니다. 시연용 계정과 대표 경로를 준비하고, 자동/수동 점검 결과와 사용자 테스트 리포트를 증적 패키지로 제출합니다. 지적사항은 48시간 내 수정·재검증 패키지로 신속히 클로징합니다.

[제안 포인트]

- 제출: 신청서, 체크리스트, 점검 리포트, 사용자 테스트 결과
- 시연: 대표 경로 10~12건, 보안/세션 처리 포함
- 시정: 수정 로그·재검증 화면 캡처

참고 URL

http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no=

리스크·완화·의사결정 포인트

서드파티·브랜드·일정 리스크 관리

서드파티 제약은 템플릿 수정 합의와 데이터표/HTML 대체경로로 병목을 제거합니다. 브랜드와 명도대비 충돌은 이중 팔레트와 포커스 스타일로 해결합니다. 병행 오픈과 롤백 플랜으로 안정적인 전환을 보장하며, CCB와 프리즈 기간으로 일정 리스크를 통제합니다.

[제안 포인트]

- 벤더: 합의서/배포 캘린더 공유
- 브랜드: 접근성 팔레트 12세트 사전 승인
- 오픈: 2주 병행, 임계치 기반 롤백

참고 URL

<https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd;=000&fileType;=&fileSeq;=2&prcmBsneSeCd;=03>

<http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/>

[요청사항_2] Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발

옵션 1 · 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정

왜 이 옵션인가

- 웹접근성 인증 취득을 사업 목표로 명확히 두고, 초기에 컴포넌트 표준을 수립해 대량 전환 시 재작업을 최소화합니다.
- 공개 자료에 부재한 금융권 차트/그리드 사례 대신, 통제된 PoC로 성능·접근성·유지보수 기준을 수치화해 합리적 선택을 보장합니다.
- 현행 인프라·보안정책을 유지하면서 Flash(Flex) 전면 제거 및 JSP/HTML5 전환을 안정적으로 수행합니다.

적합 시그널

- 웹접근성 인증마크 획득이 경영 KPI로 설정되어 있음
- 플러그인(ActiveX/CAB) 제거 압박이 크고, 신규 H/W 없이 전환 필요
- 디자인/퍼블/FE 표준이 미흡해 화면별 품질 편차가 큼

리스크

- 플러그인 대체(구간암호화/키보드보안) 지연으로 주요 거래흐름 차질
- 차트/그리드 라이브러리 확정 지연으로 초도 스프린트 지연
- 접근성 인증 모의심사에서 반복 지적 사항 발생

완화책

- 대체 SDK 공급사 RFI/데모를 착수 2주 내 완료, 대표 거래흐름 PoC로 브라우저 매트릭스 시험
- 차트·그리드 후보 2+2 선정 후 3주 PoC, 선택 기준(성능·접근성·라이선스) 문서화
- 모의심사 2회(6주/10주 전)와 결함 SLA(48h)로 재발 방지, 체크리스트/코드리뷰 의무화

타임라인(주)

Phase	기간(주)
착수/현황진단/인증기관 킥오프	2
컴포넌트·디자인시스템·개발표준 설계	4
차트/그리드/보안모듈 PoC	3
화면/서버 동시개발(스프린트 1~6)	12
통합/성능/보안/접근성(모의심사 1·2)	8
본심사/보완	5
병행운영/빅뱅/안정화	2

전환 목표와 성공기준 정렬

Flash(Flex) 제거, JSP/HTML5 전환, 접근성 인증

본 프로젝트의 최우선 목표는 Flash(Flex) 요소의 전면 제거와 함께 JSP/HTML5 기반으로의 안정적인 전환입니다. 전환 결과는 웹접근성 인증 취득 여부와 핵심 화면 성능(LCP), 장애 복구시간(MTTR) 등 명확한 지표로 관리됩니다. 서버 영역은 Spring MVC 기반의 일관된 API 규약으로 재정렬해 향후 유지보수와 확장성까지 고려합니다.

[제안 포인트]

- 성공기준: KWAG 준수·인증, LCP 2.5초, 오류율 0.1% 이하, MTTR 4h
- 범위: 메인/모바일/인터넷뱅킹/고객센터, RD/엑셀, 구간암호화 교체
- 우선순위: 고위험 거래·인증 화면 → 공통 조회 → 일반 콘텐츠

참고 URL

https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn;=1

https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf

접근성 내재화 컴포넌트 전략

A11y UI Kit로 대량 전환의 품질 표준화

초기에 내비게이션, 폼, 그리드, 모달 등 고빈도 컴포넌트를 접근성 패턴과 함께 개발합니다. 각 컴포넌트는 ARIA 속성, 포커스 트랩, 오류 안내, 라이브 영역 등 스크린리더 친화 기능을 내장합니다. 화면 개발자들은 이 키트를 조립하듯 사용해도 자동으로 기준을 만족하게 하며, 체크리스트와 코드리뷰로 품질 편차를 줄입니다.

[제안 포인트]

- 컴포넌트: 메뉴/스킵링크, 폼(라벨·오류), 테이블/그리드, 모달/토스트, 탭/아코디언, 차트 래퍼
- 문서화: 사용 가이드, 접근성 체크리스트, 샘플코드
- 검증: K-WAH 자동 + 수동 키보드/스크린리더 병행

참고 URL

https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn;=1

라이브러리 선정 원칙과 PoC

차트·그리드 후보 비교와 확정 절차

차트/그리드 라이브러리는 성능, 접근성 보강 용이성, IE10/11 호환성, 라이선스 명확성을 기준으로 비교합니다. 대용량 조회, 실시간 갱신, 복합 필터 등 대표 시나리오에서 렌더링 시간과 키보드 시나리오 통과율을 측정합니다. 결과에 따라 거래/조회는 고성능형, 일반 관리화면은 완성형으로 이원화하여 실사용 품질을 극대화합니다.

[제안 포인트]

- 평가지표: 첫 렌더링(ms), 스크롤 안정성, 키보드 경로, 다국어, 라이선스
- 산출물: PoC 리포트, 선택 사유서, 보안/법무 검토
- 의사결정: 아키텍처위·보안·법무 공동 서명

참고 URL

[https://osbc.co.kr/data/file/newsletter/13.%EC%9D%B4%EC%A4%80%EC%88%98%20%EC%B0%A8%EC%9E%A5_%EA%B8%88%EC%9C%B5%EA%B6%8C%20%EC%98%A4%ED%94%88%EC%86%8C%EC%8A%A4%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%20%EA%B5%AC%EC%B6%95%20%EC%82%AC%EB%A1%80%20\(H%EC%82%AC](https://osbc.co.kr/data/file/newsletter/13.%EC%9D%B4%EC%A4%80%EC%88%98%20%EC%B0%A8%EC%9E%A5_%EA%B8%88%EC%9C%B5%EA%B6%8C%20%EC%98%A4%ED%94%88%EC%86%8C%EC%8A%A4%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%20%EA%B5%AC%EC%B6%95%20%EC%82%AC%EB%A1%80%20(H%EC%82%AC)

서버 프로그램 표준 API 설계

REST 유사 규약, 페이징/정렬/필터 표준화

서버는 Spring MVC 기반으로 페이징, 정렬, 필터 파라미터를 표준화하고 JSON 응답 스키마를 일정하게 유지합니다. 대량 데이터는 스트리밍 방식으로 메모리 점유를 통제하며, 오류 코드는 도메인별로 합의된 규약을 따릅니다. 표준화된 로깅 필드를 도입하여 장애 분석과 보안 감사를 용이하게 합니다.

[제안 포인트]

- 표준 파라미터: page/size/sort/filter 규약
- 대용량: StreamingResultSet, 응답 압축, 타임아웃 설계
- 일관성: 에러코드 맵, 공통 예외 처리기, 감사로그 스키마

참고 URL

https://www.hira.or.kr/download.do?src=%2Fshare%2Finternet%2Fpt%2Fcms%2F2016%2Fcms%2Finform%2F04%2F01%2F_icsFiles%2Fafildfile%2F2017%2F06%2F08%2F9C7sU5pzwBPI.hwp&nm;=%EC%A0%9C%EC%95%88%EC%9A%94%EC%B2%AD%EC%84%9C.hwp

성능·보안 가드레일

초기 설계 단계에서의 최소 보장치

핵심 화면의 LCP 목표를 설계단계부터 반영하고 정적 리소스 최적화, 가상 스크롤 등 기본 성능 패턴을 의무화합니다. 개인정보 처리와 로그 정책은 내부 규정과 개인정보보호 기술수요 가이드를 근거로 재점검합니다. 구간암호화는 최신 TLS 구성을 기준으로 브라우저별 호환성과 강도를 점검합니다.

[제안 포인트]

- 성능: 번들링/캐시/가상화 체크리스트, 실시간 화면 배치처리
- 보안: 입력검증/인증·세션관리/로깅·마스킹
- 암호화: TLS 구성표, 취약 암호스위트 차단

참고 URL

https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf

<https://www.paloaltonetworks.co.kr>

접근성 인증 로드맵

사전컨설팅-모의심사-본심사 3트랙

인증기관과의 사전 컨설팅 이후, 모의심사를 두 차례 진행해 주요 결함을 앞당겨 해결합니다. 자동 진단 도구와 수동 키보드/스크린리더 점검을 병행하며, 장애 당사자 기반의 과업 테스트로 실제 사용성을 검증합니다. 본심사 전에는 결함 추적표와 개선 증빙을 정리해 대응 시간을 단축합니다.

[제안 포인트]

- T-10주/T-6주 모의심사, 결함 SLA 48h
- 검증 조합: K-WAH + NVDA/JAWS + VoiceOver/TalkBack
- 증빙: 항목별 캡처, 개선 전후 비교표

참고 URL

https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn;=1

교육·기술이전과 운영

역할별 교육, 12개월 유지보수, 품질클리닉

기획/디자인/퍼블/FE/BE/QA 전 역할을 대상으로 실습 중심 교육을 제공합니다. 운영 단계에서는 월 1회 품질클리닉과 코드 워크숍을 통해 신규 이슈를 빠르게 흡수하고 표준을 유지합니다. 12개월 유지보수 기간 동안 SLA를 준수하며 장애 대응과 정기 점검을 수행합니다.

[제안 포인트]

- 교육: 총 42h 커리큘럼과 실습 자료 제공
- 운영: 365x24, 치명적 2h 응답/24h 복구 목표
- 정기: 월 접근성 점검, 분기 성능/보안 리뷰

전환 및 롤백 전략

4주 병행 → 빅뱅 전환, iPlanet 라우팅 롤백 준비

정식 오픈 4주 전 병행 URL을 공개해 고객과 내부 사용자 피드백을 수집하고 주요 결함을 제거합니다. 오픈 당일에는 웹서버 라우팅 전환과 모니터링을 강화하여 이상 징후를 즉시 탐지합니다. 문제가 발생하면 사전 보존한 스냅샷과 iPlanet 라우팅 롤백으로 신속하게 복구합니다.

[제안 포인트]

- D-30 병행 오픈, D-14 피드백 반영
- D-3 코드 동결, 최종 리그레션
- D-day 스위치·모니터링·롤백 스위치

[요청사항_3] 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보

옵션 1 · Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축

왜 이 옵션인가

- 단발성 개선이 아닌 장기적 유지보수 관점의 근본 처방이 필요할 때
- 인증(웹접근성, 장애인 전자금융) 동시 획득과 재심사 리스크를 최소화하고자 할 때
- 여러 채널(인터넷뱅킹/상품몰/고객센터)의 일관된 품질을 확보하려 할 때

적합 시그널

- 플래시/구형 컴포넌트 잔존
- UI 재사용률이 낮고 화면별 접근성 편차가 큼
- CI/CD 파이프라인이 존재하며 품질 게이트 도입 의지가 높음

리스크

- 범위가 넓어 초기 산출물(컴포넌트, 템플릿) 준비에 시간이 필요
- 서드파티 패키지(예: 고객센터) 수정 제약
- 보안 모듈의 키보드 입력 차단 정책

완화책

- 공통 컴포넌트 선행 개발로 리드타임 단축
- 프록시 주입·JS 어댑터로 서드파티 보완
- 사전 PoC로 보안 모듈 교체·우회 전략 확정

타임라인(주)

Phase	기간(주)
진단·목표정의·AS-IS 포커스 맵	3~6
접근성 디자인 시스템·컴포넌트 라이브러리	6
핵심 플로우(이체/조회/인증) 개발	10
통합·모의심사·보정	4
베타 운영·이용자 테스트	2~4
인증 심사·빅뱅 전환	2

전면 표준화 전략 개요

Design System + 접근성 컴포넌트 내재화

본 옵션은 접근성 디자인 시스템과 UI 컴포넌트 라이브러리를 동시 구축하여 키보드 접근성과 초점 논리를 재사용 가능한 형태로 내재화합니다. 각 화면은 동일한 템플릿과 랜드마크 구조를 적용하며, 컴포넌트 단의 포커스 이동 규칙을 강제합니다. 베타 URL 병행 운영과 단계적 트래픽

이관으로 서비스 중단 없이 전환합니다.

[제안 포인트]

- 디자인 토큰(포커스 색/두께/라운드) 정의 및 공통 CSS 배포
- 컴포넌트 10종(모달/탭/콤보박스/달력/아코디언/리스트박스/토스트/테이블/페이징/알럿) 제작
- 키보드 퍼스트 품질 게이트: axe-core+Pa11y+K-WAH 자동검사
- 브라우저 범위: IE11, Edge, Chrome, Firefox, iOS/Android 최신 2버전

전 과정 이체 키보드 상호작용 패턴

6단계 플로우와 초점 이동 정책

페이지 진입 시 건너뛰기 링크 3종을 시각 노출하고, role 랜드마크를 통해 헤더·본문·푸터 간 이동을 보장합니다. 이체 단계는 출금계좌 선택, 수취인 정보, 인증, 제출, 완료로 나누고 각 단계 진입 시 첫 유효 요소로 초점을 이동하며 닫기 시 트리거로 복귀합니다. 제출 오류 발생 시 최상단 오류 요약으로 초점을 이동시키고, 각 오류 항목은 해당 필드로 키보드 점프가 가능합니다.

[제안 포인트]

- 라디오그룹: 화살표 이동, Space 선택, Tab 그룹 탈출
- 콤보박스: aria-expanded/controls, 화살표 탐색, Enter 선택
- 달력: grid 역할, 방향키 이동, PgUp/Down 월 전환, Esc 닫기
- 요약 화면: 변경 링크 제공, 초점 원위치 점프

컴포넌트 구현 디테일

모달·콤보박스·달력의 ARIA 패턴

모달은 제목으로 초점 진입, Esc로 닫기, 닫기 후 트리거 복귀를 기본 규칙으로 합니다. 콤보박스는 입력 필드와 팝업 목록을 분리하고, ARIA 속성으로 상태를 노출하며 화살표와 Enter로 조작합니다. 달력은 grid 구조로 날짜 이동과 월 전환 키를 제공하고 선택 후 트리거에 초점을 반환합니다.

[제안 포인트]

- 모달: role='dialog' aria-modal='true', 첫 포커스 제목, 닫기→트리거 복귀
- 콤보박스: input[role='combobox'] + listbox, aria-activedescendant로 활성 항목 노출
- 달력: role='grid' + aria-label 월/년도, Home/End 주단위 이동

인증 단계 접근성

보안 키패드·OTP·인증서 선택

OTP/보안카드는 물리 키보드 입력을 기본 허용하며, 불가피한 가상 키패드는 버튼 그리드와 명확한 라벨을 제공해 방향키와 Tab으로 조작 가능하게 합니다. 인증서 선택기는 리스트형으로 화살표 탐색과 Enter 선택을 허용합니다. 인증 타임아웃은 aria-live로 잔여시간을 고지하고 최소 3회 이상 연장 버튼을 제공합니다.

[제안 포인트]

- 가상 키패드: 0~9 버튼 role='button', aria-label, 방향키/Enter/Space 지원
- 타임아웃: aria-live='polite' 잔여시간 안내, 연장 버튼 제공
- 인증서 목록: role='listbox', option 포커스 이동, Enter 선택

오류 처리와 라이브 영역

오류 요약·필드 연계·알림 최소화

제출 시 오류가 있으면 최상단 배너로 초점을 이동시켜 전체 오류를 요약하고, 각 항목을 누르면 해당 필드로 바로 점프합니다. 필드에는 aria-invalid와 aria-describedby로 오류를 연결하고 시각적으로도 명확히 표기합니다. 불필요한 이중 낭독을 방지하기 위해 role='alert' 사용을 최소화합니다.

[제안 포인트]

- 오류 요약: 페이지 상단 고정 영역, Tab 첫 진입 지점 배치
- 필드: label for 연결, aria-invalid='true', 오류 메시지 ID 연결
- 보조 텍스트: 입력 형식·예시를 aria-describedby로 제공

품질 게이트와 테스트

자동+수동 이중 검증 파이프라인

코드 머지 전 자동검사와 수동검사를 병행하여 접근성 결함을 사전에 차단합니다.

NVDA/JAWS/VoiceOver를 활용한 키 시나리오 테스트를 스프린트마다 수행하고, 자동검사 점수와 수동 체크리스트 모두 기준을 충족하지 못하면 배포를 중단합니다. 테스트 케이스는 이체 플로우, 모달, 달력, 자동완성, 타임아웃, 외부 링크 등으로 전수화합니다.

[제안 포인트]

- 자동: axe-core, Pa11y, Lighthouse A11y, K-WAH 4.0
- 수동: NVDA/JAWS/VoiceOver, 컬러 대비 검사
- 배포 기준: 자동 점수 ≥ 95 , 수동 체크리스트 100% 충족

전환 전략과 운영

베타 병행·단계적 이관·롤백 플랜

4~8주간 베타 URL을 운영하며 접근성 테스트 참여 채널을 열고 즉시 패치합니다.

검색/상담→조회→이체 순으로 트래픽을 20%→50%→100%로 단계 이관해 위험을 세분화합니다. 문제 발생 시 수 분 내 DNS-리버스 프록시 롤백이 가능한 자동 스크립트를 준비합니다.

[제안 포인트]

- 베타 피드백: 하루 단위 패치 릴리스
- 운영 모니터링: 에러/사용성 히트맵·세션리플레이
- 접근성 재진단: 분기별 점검·리포트

[요청사항_4] 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화)

옵션 1 · 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)

왜 이 옵션인가

- 단기간 내 웹접근성 품질인증을 획득해야 할 때
- 현행 인프라(UNIX Webtier, WebLogic 10.3.5, Spring 3.1, JSP, iBatis, Oracle 10g)만으로 구현하고자 할 때
- 운영 조직이 소규모이며 초기에는 수동 검수를 수용할 수 있을 때

적합 시그널

- 동영상/음성 콘텐츠 월 게시량이 낮거나 중간
- 규제·공시 중심 핵심 페이지 위주로 인증 범위를 명확히 설정 가능
- YouTube 등 3자 임베드 최소화 또는 원고 제공으로 대체 가능

리스크

- 수동 검수 병목으로 게시 지연 발생 가능
- 수화 제공 범위가 제한되어 특정 민원 발생 위험
- 레거시 브라우저(IE10/11) 트랙 지원 이슈

완화책

- 게시 게이트에 15항목 체크리스트 적용, 책임 승인제 도입
- 중요 공공성 콘텐츠에 우선 수화 제공, 나머지는 명확한 예외 기록과 사후 계획
- 트랙 폴리필 적용, 미지원 환경에서는 원고를 우선 가시화

타임라인(주)

Phase	기간(주)
정책·범위 확정 및 인벤토리(심사 페이지 선정)	2
공통 플레이어 PoC 및 자막 스타일 가이드 확정	2
우선순위 1차 전환(자막/원고) 및 수동 검수	3
사전 모의심사·보완 및 인증 제출 준비	1

인증 기준 핵심 정리: 자막·원고 필수와 대비 요건

KWCAG와 품질인증 심사에 맞춘 최소충족 설계

금융권 우수사례가 따르는 기준은 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침과 품질인증 표준심사 지침입니다. 동영상·음성에는 동등한 자막 또는 원고가 반드시 제공되어야 하며, 자막 텍스트는 일반 텍스트 대비 4.5:1(대형 텍스트는 3:1)을 충족해야 합니다. 본 옵션은 해당 최소 필수 요건을

확실히 만족하도록 플레이어, 파일 포맷, 대비 규칙을 표준화합니다.

[제안 포인트]

- 자막/원고 제공: 동영상·음성 전용 모두 대상
- 대비 기준: 일반 4.5:1, 18pt 이상 또는 굵은 14pt 이상은 3:1
- 심사 범위: 멀티미디어 포함 페이지 사전 선정 및 증적 준비

참고 URL

<http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf>

<https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120>

<http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328>

적용 범위와 우선순위

규제·공시 우선, 인증 심사 대비 중심

IR, 상품안내, 전자금융 이용안내 등 규제 영향도가 큰 콘텐츠를 1순위로 지정합니다. 인증 심사에 포함될 페이지를 사전에 확정하고, 해당 페이지의 멀티미디어는 게시 전에 자막/원고가 100% 완비되도록 관리합니다. 사용자 업로드가 있는 경우에는 관리자 승인 절차에 대체수단 첨부 필수로 강제합니다.

[제안 포인트]

- 1순위: IR·상품약관·전자금융 이용안내·고객보호 공지
- 2순위: 이용 빈도 상위 페이지 내 영상
- 승인 게이트: 대체수단 누락 시 게시 불가

참고 URL

<https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120>

공통 플레이어와 자막 기술 설계

HTML5 video/audio + WebVTT, 반응형, 키보드 접근성

MP4(H.264/AAC)와 WebVTT를 기본 포맷으로 적용하고, JSP 태그로 래핑된 공통 플레이어를 배포합니다. Tab/Enter/Space/화살표/ESC로 조작 가능하며 초점 표시를 제공합니다. 자막은 흰색 텍스트와 60% 내외 검정 배경을 기본으로 하여 대비 기준을 안정적으로 충족합니다.

[제안 포인트]

- 포맷: MP4 + VTT, UTF-8
- 트랙 속성: kind="captions", srclang="ko", default
- 스타일: 2행 이내, 20cps 이하, [화자:], [비언어음] 표기

참고 URL

<http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf>

원고 제공과 접근성 내비게이션

‘원고 보기’ 토글, 스킵 링크, 헤딩 구조

모든 멀티미디어에는 동등한 텍스트 원고를 제공합니다. 원고는 접힘/펼침 형태로 접근 가능하며, 별도의 프린트용 링크를 병행 제공합니다. 페이지 내 스킵 링크와 명확한 헤딩 구조를 통해 보조공학 사용자 경험을 개선합니다.

[제안 포인트]

- 원고 위치: 동일 페이지 하단 + 별도 링크
- 스킵 링크: '플레이어 바로가기' 제공
- 헤딩 구조: 페이지 제목(H1) > 영상 제목(H2) > 원고(H3)

참고 URL

<http://kdaa.or.kr/Home/Download?seq=5328>

운영 게이트와 수동 검수

게시 전 체크리스트 15항목, 대비 실측, 자동재생 금지

운영팀은 게시 전 체크리스트 15항목을 활용해 필수 요건을 점검합니다. 자막 대비는 샘플 화면에서 실측하고, 자동재생 금지 및 키보드 조작 가능 여부를 확인합니다. 모든 증적은 중앙 리포지토리에 저장하여 인증기관 대응을 신속화합니다.

[제안 포인트]

- 자막/원고 존재 확인
- 대비 측정(4.5:1 이상)
- 키보드 접근성, 초점 가시화, 자동재생 금지

참고 URL

<https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120>

일정과 산출물

8주 Fast-track 계획과 결과물

8주 일정으로 정책·범위 확정, 공통 플레이어 배포, 1순위 콘텐츠 전환, 모의심사를 순차 수행합니다. 산출물은 플레이어 컴포넌트, 자막 스타일 가이드, 체크리스트, 증적 패키지입니다. 인증 심사에 필요한 페이지/파일 묶음을 사전 구성해 즉시 제출이 가능하도록 합니다.

[제안 포인트]

- 산출물: 공통 플레이어(JSP 태그), 스타일 가이드, 체크리스트
- 증적: 스크린샷, VTT/원고 파일, 검수 기록
- 모의심사: 심사 범위 페이지 리허설

참고 URL

<https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120>

KPI와 기대효과

인증 취득과 운영 리스크 최소화

본 옵션은 신규 게시물의 자막/원고 100% 적용을 보장하고, 대비 기준 100% 적합을 달성하도록 설계되어 있습니다. 수동 검수 기반이지만 게시 게이트로 누락을 방지해 인증 취득 가능성을 높입니다. 또한 증적 체계화로 인증기관 질의에 신속히 대응할 수 있습니다.

[제안 포인트]

- KPI: 적용률 100%, 대비 적합률 100%, 합격률 100%

- 리스크: 수동 병목 → 일정 버퍼 10% 확보
- 운영: 담당자 승인제와 위반 재발 방지 회고

참고 URL

<http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf>